

Linux alapok gyakorlófeladat

1. Telepítse a VirtualBox-ban a Linux Mint Cinnamon operációs rendszert az alábbi beállításokkal:

A virtuális gép neve: *linuxmintmonogram*

pl.: Kiss István esetében: *linuxmintki*

Telepítési mappa: hozzon létre egy *linux_mint_cinnamon_gyakorlas* nevű mappát az asztalon, és adja meg telepítési mappának!

Típus: Linux

Verzió: Other Linux (64bit)

Memória: 4GB

CPU: 2 mag

Tárkapacitás: 50GB (dinamikus legyen)

Konfigurálja a létrehozott virtuális gépet:

A boot sorrendből a floppy-t távolítsa el!

Helyezze be a telepítő iso-t az üres optikai meghajtóba!

Ha SSD-re telepít, kapcsolja be a „Solid-State-Drive”-ot a virtuális lemezre!

Hálózati kártya: Bridged Adapter

Telepítési beállítások (minden alapértelmezett, kivéve az alábbi paraméterek):

A telepítés nyelve: English

Billentyűzet: Hungarian/Hungarian

Teljes név: *LinuxAdminMONOGRAM*

pl.: Kiss István esetében: *LinuxAdminKI*

Felhasználónév: *linuxadminmonogram*

pl.: Kiss István esetében: *linuxadminki*

Jelszó: *#Aa123456789@*

2. Telepítse a „Guest Additions” kiegészítőt!

3. Telepítse az OpenSSH szerveret!

4. Csatlakozzon a virtuális géphez a Putty terminálemulációs szoftver segítségével, és végezze el az alábbi feladatokat:

Változtassa meg a felhasználói jelszavát!

Az új jelszó legyen: #Bb123456789@

Hozzon létre egy *webadminmonogram* nevű felhasználót!

pl.: Kiss István esetében: *webadminki*

A felhasználó jelszava legyen: W3b@Dmin321

Adja hozzá ezt a felhasználót a **sudo** és a **www-data** csoportokhoz úgy, hogy a felhasználó maradjon benne abban a csoportban is, ahol eredetileg volt!

Az újonnan létrehozott felhasználóval belépve telepítse az **Apache2** webszervert és a **PHP** szkriptnyelvet!

Telepítsen tűzfalat, és engedélyezze a következő alkalmazásokat: 'apache full', 'OpenSSH'

Hozzon létre egy saját weboldalt az alábbiak szerint:

A weboldal alapértelmezett mappája legyen a **/var/www/mywebsite/** mappa!

Állítsa be fenti mappára rekurzív módon tulajdonosként a létrehozott *webadminmonogram* felhasználót *www-data* csoporttagsággal!

Állítson be rekurzív módon jogosultságot a fenti mappára úgy, hogy tulajdonosi szinten legyen írási, olvasási, végrehajtási, csoport szinten és az egyéb felhasználói szinten olvasási és végrehajtási joga a felhasználóknak!

Állítsa be, hogy a *webadminmonogram* felhasználó alapértelmezett home mappája a **/var/www/mywebsite** legyen!

Hozzon létre egy *index.php* nevű fájlt a fenti mappában, amely egy weboldalt jelenít meg az alábbi tartalommal:

Látszódjon középre igazítva a saját neve 24px betűmérettel és kék színnel! A következő sorban, szintén középen az aktuális dátum 20px betűmérettel és piros színnel!

A formázásokat CSS stílusleíró nyelv segítségével is megoldhatja!

Konfigurálja az **/etc/apache2/apache2.conf** fájlt a megfelelő módon!

Hozzon létre egy *mywebsite.conf* nevű fájlt az */etc/apache2/sites-available/* mappában, és konfigurálja a megfelelő módon!

Oldja meg, hogy a *mywebsite.conf* legyen az alapértelmezett webkonfigurációs fájl!

A *000-default.conf* konfigurációs fájlt tiltsa le! Indítsa újra az Apache2 webservert szolgáltatást!

A gazdaszámítógép böngészőjében a virtuális gép IP címével jelenítse meg a létrehozott weboldalt!

5. Telepítse a Visual Studio Code nevű programot a gazdagépére az alábbi linkről:

<https://code.visualstudio.com/>

Hozzon létre a virtuális gépen a saját home mappájában egy **python_projects** nevű mappát!

Töltse le és telepítse a **Remote SSH**, **Python** és a **Save as Root in Remote SSH** beépülő modulokat a **VSCode** alatt!

Konfigurálja a Remote SSH-t a VSCode-ban és kapcsolódjon a Linux virtuális géphez!

Hozzon létre a VSCode alatt egy új **Python** fájlt!

A program az alábbiakat valósítsa meg:

Az első sorban jelenítse meg a nevét és a csoportkódját!

A második sorban jelenítse meg az aktuális dátumot!

Maradjon ki egy sor!

A harmadik sortól kezdve jelenítse meg a prím számokat 1-100-ig!

Mentse a fájlt a fent létrehozott *python_project* nevű mappába *pythoncodemonogram* (pl.: Kiss István esetében: *pythoncodeki*) néven!

Futtassa a VSCode termináljában a létrehozott programot!